STRIPE PROJECT

4. Data Pipeline

D5. Data Pipeline Architecture

> *Nicolas Pichon --- AIA RNCP 38777 / BC02 / D5 : Data Pipeline Architecture / v10 --- 2026/11/05.*

D5.1. Contexte

Ce document présente l'architecture de la chaîne de traitement de données *Stripe* : outils, technologies et processus d'intégration et de synchronisation entre les systèmes *OLTP*, *OLAP* et *NoSQL*.

D5.2. Vue d'ensemble

L'architecture du pipeline est structurée en cinq couches stratifiées et une couche transversale de sécurité et de conformité.

#	Couche	Rôle	Technologies
1	Sources	Production des événements	Checkout, API marchands, apps web/mobile, réseaux de cartes
2	Capture opérationnelle	Vérité transactionnelle	PostgreSQL (OLTP)
3	Redistribution	Diffusion des événements	Apache Kafka, Debezium, Schema Registry
4	Stockages analytiques	Persistance spécialisée	Snowflake, MongoDB, magasin de features
5	Consommateurs	Restitution et décision	Tableaux de bord, reporting interne, scoring de fraude
-	Transverse	Sécurité & conformité	TLS, Chiffrement, RLS, audit, rétention

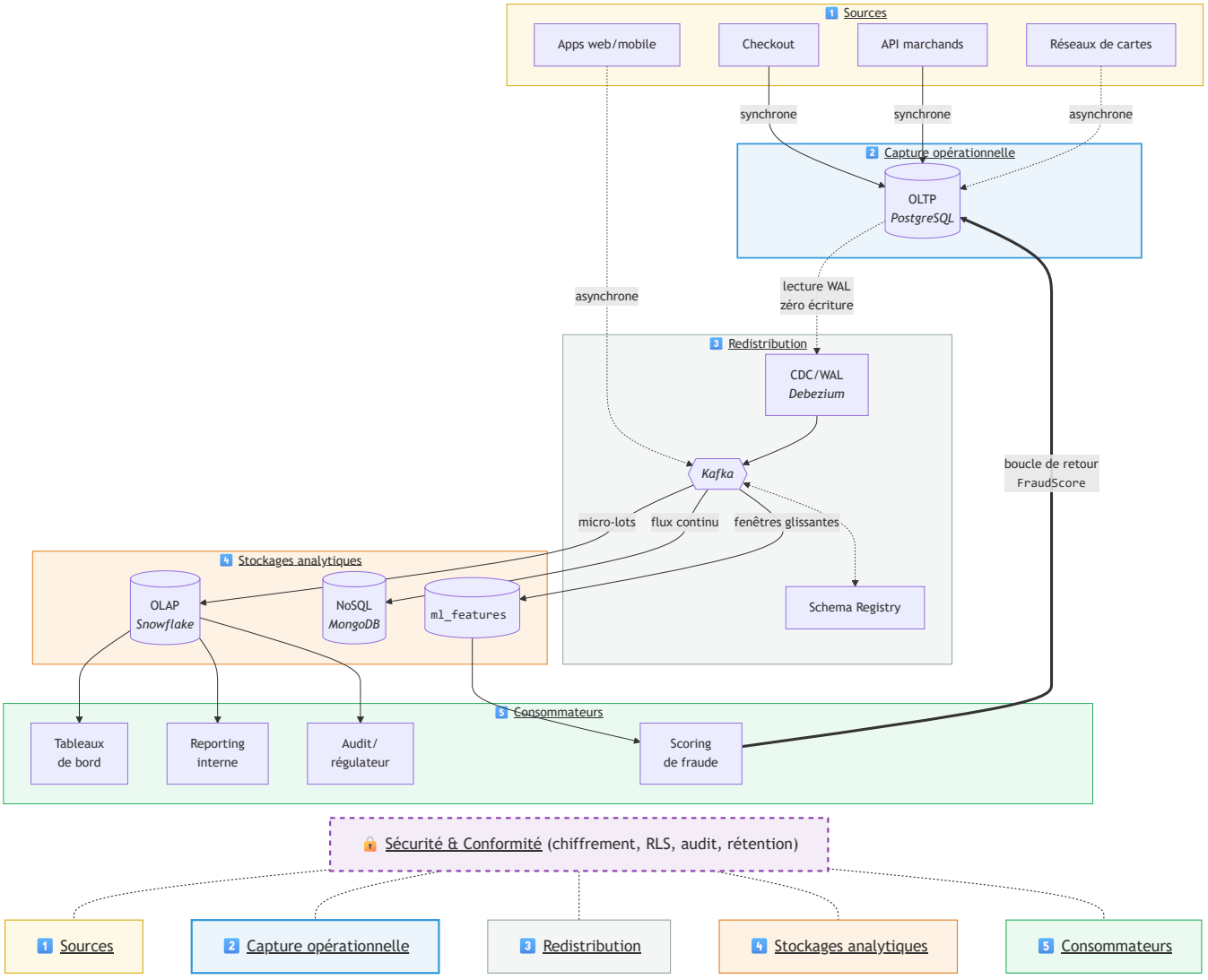
Principe. *La base OLPT est la source de vérité*.

Les autres systèmes en dérivent. Aucun consommateur n'écrit directement dans OLTP - à une exception près : la décision de fraude, seule boucle de retour du système.

Sorties. Le pipeline produit deux types de sorties :

- des sorties *analytiques a posteriori* :
  - revenus, segmentation, performance produit, fraude, sécurité, conformité ;
- une sortie *opérationnelle* :
  - la décision d'autoriser ou de bloquer un paiement, en quelques ms.

Diagramme.



> ***Lecture du diagramme :***
>
> - *Flèches pleines = écritures* synchrones *;*
> - *Flèches pointillées = flux* asynchrones *;*
> - *La seule flèche qui remonte vers OLTP est la* boucle de retour du scoring de fraude *(§D5.6.4) ;*
> - *Tout le reste du pipeline est à sens unique ;*
> - *La couche de* conformité *(pointillé violet) s'applique aux cinq couches (§D5.9).*

D5.3. Couche 1 : Sources

Source	Nature	Destination initiale
Checkout	Paiements clients	OLTP
API marchands	Intégrations serveur à serveur	OLTP
Applications web / mobile	Clickstream, sessions, journaux	Kafka puis NoSQL
Réseaux de cartes	Litiges, retours d'autorisation	OLTP (asynchrone)

Les deux premières sources écrivent dans OLTP de façon *synchrone* : le client attend la réponse. Les journaux et sessions n'ont pas cette contrainte et entrent directement dans Kafka, sans passer par la base transactionnelle.

Les retours des réseaux de cartes (rétro-facturations, notamment) arrivent parfois plusieurs semaines après la transaction d'origine, ce qui justifie leur traitement *asynchrone*.

D5.4. Couche 2 : Capture opérationnelle

Technologie : PostgreSQL.

Rôle : garantir l'intégrité transactionnelle.

- Propriétés ACID, réplication synchrone, basculement automatique.

Optimisations (cf. [D2]) :

- Partitionnement de `Transaction` par `created_at`, mensuel ;
- Clés primaires en UUID, pour la génération distribuée d'identifiants ;
- Index ciblés sur les accès fréquents, parcimonieux sur les tables sollicitées en écriture ;
- Découplage de `Refund`, `Chargeback` et `FraudScore`, pour éviter le verrouillage de la table transactionnelle.

Contrainte. *Rien ne doit ralentir le chemin critique du paiement*.

- C'est ce qui dicte le choix du *CDC* pour l'alimentation aval, et l'écriture asynchrone des journaux d'audit.

D5.5. Couche 3 : Redistribution

Cœur de l'intégration. Kafka découple les producteurs des consommateurs : OLTP publie sans savoir qui lit, chaque consommateur lit à son rythme.

D5.5.1. Capture CDC

Technologie : *Debezium* + connecteur *PostgreSQL*.

- *Debezium* lit *le journal des transactions* (*WAL*) de *PostgreSQL*.
  - La redistribution n'ajoute donc pas d'écriture au chemin critique. Une transaction s'exécute exactement comme si le pipeline n'existait pas.

Avec ça, les déclencheurs d'audit (*triggers*) sont inutiles (ils doubleraient le coût de chaque insertion sur la table la plus sollicitée du système).

D5.5.2. Topics

Topic	Clé de partition	Rétention	Consommateurs
`cdc.transaction`	`merchant_id`	7 jours	OLAP, ML, NoSQL
`fraud.scores`	`transaction_id`	7 jours	OLAP, OLTP (retour)
`user.sessions`	`session_id`	3 jours	NoSQL, ML
`audit.events`	`merchant_id`	30 jours	OLAP (conformité)
`consent.events`	`customer_id`	**Compacté**	OLTP, OLAP, NoSQL
`merchant.changes`	`merchant_id`	**Compacté**	Tous

Le choix de la clé de partition n'est pas anodin. Kafka ne garantit l'ordre qu'à l'intérieur d'une partition, jamais globalement. Partitionner `cdc.transaction` par `merchant_id` assure que toutes les transactions d'un marchand arrivent dans l'ordre — ce qui est nécessaire pour un cumul de chiffre d'affaires correct — sans imposer un ordre global qui interdirait tout parallélisme.

Les topics compactés conservent uniquement la dernière valeur par clé. C'est adapté aux données d'état (consentement courant, configuration d'un marchand) et, on le verra en §8, indispensable à l'effacement RGPD.

D5.5.3. Schema Registry

Technologie : Confluent Schema Registry, format Avro ou Protobuf.

Chaque topic est associé à un schéma versionné. Un producteur ne peut pas publier un message non conforme ; un consommateur sait toujours interpréter ce qu'il lit. La compatibilité ascendante est imposée : ajouter un champ est permis, en supprimer un ne l'est pas sans procédure de migration.

Sans ce contrat, un changement de schéma OLTP casserait silencieusement tous les consommateurs en aval.

D5.5.4. Garanties

- **Ordre** garanti par clé de partition.
- **Rejeu** possible depuis n'importe quel offset — un consommateur défaillant reprend là où il s'était arrêté, sans perte.

- **Livraison au moins une fois** (*at-least-once*) : un message peut être reçu deux fois, jamais zéro. Les consommateurs doivent donc être **idempotents** — voir §6.

D5.6. Couche 4 : Stockages analytiques

Trois destinations, trois modes de consommation, dictés par des exigences différentes.

D5.6.1. Vers l'OLAP : micro-lots

Technologies : Kafka Connect ou Spark Structured Streaming pour l'ingestion ; Apache Airflow pour l'orchestration ; dbt pour les transformations.

Mode : micro-lots de 5 minutes vers les tables de faits, traitement nocturne pour les agrégats lourds.

Justification : l'entrepôt colonne est optimisé pour des écritures groupées. Insérer ligne par ligne dégraderait fortement les performances. Une latence de quelques minutes est sans conséquence pour un tableau de bord.

Séquence d'alimentation (l'ordre importe) :

1. Charger les **dimensions** — un fait ne peut référencer une dimension inexistante.
2. Résoudre les **clés de substitution** — traduire `merchant_id` (UUID) en `merchant_key` (entier), en sélectionnant la version SCD Type 2 valide à la date de la transaction.
3. Appliquer la **conversion monétaire** — `amount × reference_rate` avec le taux de référence figé, non le taux du jour.
4. Charger les **faits**.
5. Rafraîchir les **agrégats** (`AggRevenueDailyMerchant` , etc.).

Gestion du SCD Type 2 : lorsqu'un attribut de dimension change, l'ETL clôt la ligne courante (`valid_to` , `is_current = false`) et en insère une nouvelle. Les faits déjà chargés conservent leur `merchant_key` d'origine — c'est précisément ce qui préserve l'exactitude historique.

D5.6.2. Vers le NoSQL : flux continu

Technologie : consommateur Kafka dédié, écriture MongoDB.

Mode : continu, cohérence à terme acceptée.

Justification : les journaux et sessions n'ont pas d'exigence de cohérence forte. Un délai de quelques secondes est sans impact.

D5.6.3. Vers le magasin de features ML : traitement de flux

Technologie : magasin de features MongoDB (`ml_features` , déjà spécifié en détail par [D4] §D4.5.4 — schéma, index, sharding) ; Apache Flink (ou Kafka Streams) pour le calcul des agrégations en amont.

Mode : agrégations sur fenêtres glissantes, latence sous la seconde.

Justification : c'est la seule branche du pipeline dont dépend une décision temps réel. Flink calcule en continu les features du modèle de fraude — nombre de transactions sur 24 h, nombre de pays distincts sur 7 jours, taux d'échec — et les écrit dans le document `ml_features` .

Le scoring lit ensuite **un seul document par clé**, sans agrégation à la volée. C'est ce qui rend la décision possible en quelques millisecondes.

D5.6.4. La boucle de retour

`fraud.scores` est le seul flux qui revient vers l'OLTP. Le service de scoring publie son résultat, un consommateur l'écrit dans `FraudScore` , et la transaction est autorisée ou bloquée.

C'est la seule exception au principe « l'OLTP ne reçoit rien de l'aval ».

D5.7. Cohérence et synchronisation

D5.7.1. Idempotence

Kafka garantit une livraison *au moins une fois*. Tout consommateur doit donc pouvoir traiter deux fois le même message sans effet de bord.

Mécanisme retenu : `FactTransaction` porte un index **unique** sur `transaction_id`. Un doublon est rejeté par la base plutôt que dédoublonné par l'application. La clé métier OLTP joue ici son rôle : elle est la garantie d'unicité que la clé de substitution ne peut pas fournir.

Même principe côté NoSQL : les documents utilisent des identifiants déterministes plutôt que des `ObjectId` générés.

D5.7.2. Modèles de cohérence

Flux	Modèle	Latence cible	Justification
Paiement (OLTP)	**Forte, ACID**	Synchrone	Un débit ne peut être ni perdu ni dupliqué
Scoring de fraude	Forte en lecture	< 100 ms	Une feature périmée a un coût réel
OLTP → OLAP	À terme	< 5 min	Un tableau de bord tolère le délai
OLTP → NoSQL	À terme	< 30 s	Journaux et sessions sans criticité

La cohérence forte n'est appliquée que là où elle est nécessaire. L'imposer partout coûterait en performance sans bénéfice.

D5.7.3. Résolution de conflits

Le pipeline est **unidirectionnel** : l'OLTP écrit, l'aval lit. Cette contrainte de conception élimine par construction la plupart des conflits.

En cas de divergence détectée (voir §7), la règle est simple : **l'OLTP fait foi**, et le segment concerné est rejoué depuis Kafka.

D5.7.4. Reprise et rattrapage

- **Panne d'un consommateur** : reprise depuis le dernier offset validé.
- **Corruption d'une table OLAP** : rejeu du topic sur la fenêtre concernée, après troncature des partitions touchées.
- **Perte de données au-delà de la rétention Kafka** : rechargement complet depuis l'OLTP (*snapshot Debezium*).

D5.8. Supervision

Technologies :

- *Prometheus* et *Grafana* pour les métriques,
- *Great Expectations* ou *dbt tests* pour la qualité des données.

Indicateurs de pipeline :

- décalage des consommateurs (*consumer lag*) par topic ;
- fraîcheur des données par table cible ;
- taux d'échec et volume des files d'attente d'erreurs (*dead letter queue*).

Contrôles de qualité :

- **réconciliation quotidienne** : le nombre de transactions et la somme des montants doivent concorder entre OLTP et OLAP sur la journée écoulée ;
- contrôles de complétude : aucun fait sans dimension correspondante ;
- contrôles de cohérence : aucune transaction dont le montant converti serait nul alors que le montant local ne l'est pas.

La *réconciliation* est le contrôle le plus important : c'est lui qui détecte une perte silencieuse de messages.

D5.9. Couche Transverse : Conformité

La couche de conformité traite les trois réglementations citées dans le cahier des charges : RGPD, PCI-DSS et CCPA. Elle traverse toutes les couches stratifiées (1 --> 5).

D5.9.1. Protection à l'entrée

- **Tokenisation** (PCI-DSS) :
  - le numéro de carte complet n'est jamais stocké. Seuls les quatre derniers chiffres et un jeton subsistent.
- **Chiffrement** :
  - au repos (stockage) et en transit (TLS). Chiffrement au niveau du champ pour les données les plus sensibles.
- **Recueil du consentement** (RGPD, CCPA) :
  - par finalité et par marchand, historisé dans `ConsentRecord`.

D5.9.2. Gouvernance en continu

- **Contrôle d'accès** :
  - rôles, moindre privilège, et sécurité au niveau des lignes (RLS) imposée par le moteur : un marchand accédant au reporting ne voit que ses propres lignes. Le filtrage ne doit pas dépendre de la requête applicative.
- **Journalisation** :
  - `DataAccessLog` et `ChangeAuditLog` en écriture seule. Aucun droit `UPDATE` ni `DELETE`, même administrateur : un journal modifiable ne prouve rien.
- **Rétention** :
  - index TTL sur les journaux NoSQL (90 jours), archivage à froid au-delà, purge automatique.

D5.9.3. Droit à l'effacement

Le droit à l'effacement suppose de supprimer une donnée de l'utilisateur *partout*.
A l'inverse, l'architecture repose sur des couches conçues pour être immuables :
Kafka rejoue depuis un offset, les journaux d'audit sont en écriture seule, l'entrepôt conserve l'historique.

D5.9.3.1. Principe : *conserver les faits, effacer l'identité*

Couche	Traitement
OLTP	Anonymisation de `Customer` ; les transactions sont conservées (valeur comptable et légale)
OLAP	Anonymisation de `DimCustomer` ; `FactTransaction` reste intacte ; les revenus agrégés demeurent exacts
NoSQL	Suppression effective, rendue possible par l'index `customer_id` présent dans chaque collection
Kafka	Message de suppression (*tombstone*) sur les topics **compactés** — d'où ce choix pour `consent.events`

C'est ici que la **clé de substitution** montre un avantage inattendu : elle découple la mesure de l'identité. On peut neutraliser l'identité derrière `customer_key` sans toucher aux faits qui la référencent.

D5.9.3.2. Traçabilité

Chaque demande est enregistrée dans `DataSubjectRequest`, avec `due_at` et `fulfilled_at`. L'écart entre les deux est l'indicateur audité, le rapport de conformité doit prouver le respect des délais, pas seulement l'existence de la procédure.

D5.9.4. Restitution

Les rapports de conformité sont produits automatiquement depuis `FactAuditEvent`, `FactDataSubjectRequest` et `AggComplianceDailyMerchant`.

Ils apportent les preuves opposables : qui a accédé à quoi, dans quels délais les demandes ont été traitées, quels incidents sont survenus et quand ils ont été notifiés (72 heures pour le RGPD).

D5.9.5. Alerting en temps réel sur les journaux d'audit

Comme pour le calcul des scores de fraude en temps réel, la contrainte d'implémentation des alertes de sécurité *en temps réel* est de détecter les évènements ciblés aussi près que possible du moment où ils surviennent, et de déclencher d'alerte aussitôt après leur détection.

Les règles d'alerte de sécurité ne peuvent être servies ni par l'entrepôt analytique (actualisé par lots nocturnes ; cf. §D5.5.1), ni par *Airflow* (orchestrateur de traitements *planifiés*, inadapté au calcul continu).

Flux temps réel pour les alertes de sécurité

Mécanisme retenu : un second consommateur *Flink*, abonné aux évènements *Kafka* (ici, sur le topic `audit.access`). Comme dans le cas du scoring de fraude (§D5.5.3), son rôle est de maintenir l'état de l'entité sur une fenêtre glissante :

	Scoring fraude	Alerting sécurité
Topic	`cdc.transaction`	`audit.access`
État	Compteurs par client/carte	Compteurs par acteur
Fenêtre	24h, 7j, 30j glissantes	10 minutes glissantes
Sortie	Document `ml_features` (NoSQL)	Événement d'alerte (`security.alerts`, nouveau topic)
Consommateur en aval	Service de scoring	Équipe sécurité (notification immédiate)

D5.10. Couche 5 : Consommateurs

Consommateur	Source	Mesure de référence	Contrainte
Tableau de bord marchand	OLAP (agrégats)	`merchant_net_revenue_eur`	RLS obligatoire, fraîcheur < 5 min
Reporting interne Stripe	OLAP	`stripe_revenue_eur`	Traitement nocturne acceptable
Décision de fraude	Magasin ML	`anomaly_score`	Latence < 100 ms, haute disponibilité
Audit et régulateur	OLAP (conformité)	Indicateurs de délai	Preuves inaltérables

Double audience

[R0] précise que la société *Stripe* fournit des analyses à ses clients *et* à ses parties prenantes internes. L'entrepôt sert donc deux publics aux besoins différents :

1. Les marchands (chaque marchand analyse son propre chiffre d'affaires),
2. Les analystes de *Stripe* (qui analysent ses commissions).

Les deux types d'indicateur cohabitent sur la même ligne de faits, chacun dans sa colonne d'agrégé (par exemple, `merchant_net_revenue_eur` et `stripe_revenue_eur` sont deux champs distincts de la même table d'agrégation `AggRevenueDailyMerchant`).

D5.11. Récapitulatif des technologies

Fonction	Technologies	Alternatives
OLTP	*PostgreSQL*	*CockroachDB*, *Aurora*
CDC	*Debezium*	*AWS DMS*
Bus d'événements	*Apache Kafka*	*Pulsar*, *Kinesis*
Contrats de données	*Confluent Schema Registry*	*Apicurio*
Traitement de flux	*Apache Flink*	*Kafka Streams*, *Spark Streaming*
Orchestration	*Apache Airflow*	*Dagster*, *Prefect*
Transformation	*dbt*	*Spark SQL*
Entrepôt	*Snowflake*	*Redshift*, *BigQuery*, *ClickHouse*
NoSQL	*MongoDB*	*DocumentDB*, *DynamoDB*
Magasin de features (online)	*MongoDB* (`ml_features` [D4])	*Redis*, *DynamoDB*
Magasin de features (offline)	*Snowflake* + schéma dédié ([D7] §D7.4.5	*Parquet* sur stockage objet
Orchestration des features	S/O (calcul unique via *Flink* ([D7] §D7.4.5))	*Feast*
Supervision	*Prometheus*, *Grafana*	*Datadog*
Qualité des données	*Great Expectations*, *dbt tests*	*Soda*

Justifications des choix technologiques

Cf. annexe A [D5-A].

Note sur les sources

Le *business case* [R0] mentionne explicitement les outils suivants :

- *Apache Kafka* pour le streaming temps réel
- *Apache Airflow* pour l'orchestration des processus ETL, ainsi que les exigences de traitement par lots et en flux, de CDC, de cohérence à terme et de conformité RGPD / PCI-DSS / CCPA.

Les autres technologies citées (*Debezium*, *Flink*, *dbt*, *Schema Registry*, *Feast*, *Great Expectations*), les choix de partitionnement, les modes de consommation, les seuils de latence et la stratégie d'effacement constituent des propositions techniques inférées, cohérentes avec les exigences exprimées mais non prescrites par [R0].

Références

Ressources

- [R0] Stripe Business Case

Livrables

- [D5-A] Data Pipeline Supporting Notes

Livrables

- [D4] NoSQL Data Model